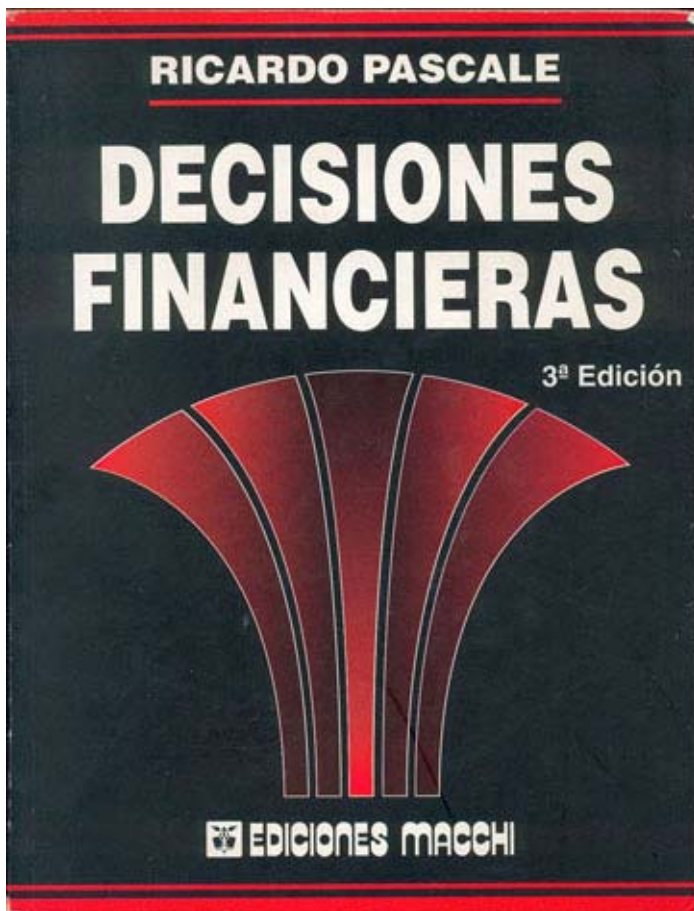


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones Macchi

3ª ed., Buenos Aires, 1998

ISBN 950-537435-6

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

CAPÍTULO 20. EVIDENCIA EMPÍRICA DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS Y LOS LÍMITES DEL ENDEUDAMIENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Analizar la evidencia empírica con respecto a las estructuras financieras en los países industrializados y en procesos de industrialización.
- Analizar el modelo general de financiamiento de la empresa, y la determinación de las deudas a corto y largo plazo.
- Presentar las distintas aproximaciones a los límites del endeudamiento de la empresa.
- Exponer los modelos de crecimiento autosostenido de la empresa.

20.1. LA EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE ESTRUCTURAS FINANCIERAS

La sección busca presentar los resultados de la evidencia empírica en los patrones de comportamiento de las estructuras financieras en países del Grupo de los 7 (G-7) y en países en proceso de industrialización.

La evidencia empírica sobre estructuras financieras en países del G-7

RAJAN y ZINGALES (1995) han estudiado las estructuras financieras en los países del G-7, sus fuentes y usos de fondos, así como las correlaciones entre los factores que explicarán el endeudamiento en los Estados Unidos de América.

El cuadro 20,1 muestra los datos de estados de situación de balances agregados de empresas no financieras. Cabe señalar que los autores circunscriben su análisis a grandes empresas que cotizan sus acciones en los mercados bursátiles.

	Estados Unidos	Japón	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Canadá
ACTIVOS							
Caja e inv. de corto plazo	11,2	18,4	8,8	10,3	10,5	11,4	8,2
Cuentas a cobrar/deudores	17,8	22,5	26,9	28,9	29,0	22,1	13,0
Inventarios	16,1	13,9	23,6	17,4	15,6	17,7	11,0
Activos corrientes-otros	2,9	3,0	0,1	1,7	1,6	3,7	1,9
Activos corrientes-total	48,0	57,7	59,4	58,3	56,5	54,7	33,2
Activos fijos (tangibles)	36,3	28,7	32,7	24,4	32,4	41,3	51,6
Inv. y avances (pat. neto)	1,4	1,4	1,4	3,4	1,9	1,5	4,8
Inv. y avances-otros	3,1	9,4	3,4	4,9	4,1	1,2	2,9
Activos intangibles	7,6	0,8	2,4	8,5	2,6	0,9	4,7
Activos-otros	5,8	2,9	0,7	0,7	3,3	0,5	3,7
Activos-total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PASIVOS							
Deuda pasivos corrientes	7,4	16,4	9,9	11,6	16,2	9,6	7,3
Cuentas a pagar/acreedores	15,0	15,4	11,5	17,0	14,7	13,7	13,3
Pasivos corrientes-otros	11,0	10,4	8,7	17,0	12,2	16,7	2,8
Pasivos corrientes-total	33,4	42,2	30,0	45,4	43,2	40,0	23,1
Impuestos diferidos	3,2	0,1	0,8	1,3	1,5	0,9	4,4
Deudas largo plazo	23,3	18,9	9,8	15,7	12,1	16,7	2,8
Intereses minoritarios	0,6	0,9	1,6	3,9	3,4	1,1	2,0
Reservas-sin impuestos	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Pasivos-otros	5,8	4,8	28,7	6,3	7,8	3,4	2,6
Pasivos-total	66,1	66,8	72,0	68,8	67,4	57,8	60,3
Patrimonio neto accionistas	34,1	33,2	28,0	31,2	32,6	42,2	39,7
Total pasivos y pat. neto de accionistas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Global Vantage Data Base, citado por RAJAN y ZINGALES.

Cuadro 20,1. Estados de situación (agregados de empresas seleccionadas, en %).

Asimismo, RAJAN y ZINGALES analizan las medianas de los indicadores de endeudamiento de las empresas (cuadro 20,2) En este caso, se han ajustado los balances para darle homogeneidad en razón de la diversidad de aspectos que los mismos pueden ilustrar. Los índices de endeudamiento utilizados son:

Pasivos/Activos totales, que es la definición más amplia, puede, en muchos casos, brindar información sobre la realidad de la firma en cuanto a un riesgo de crédito en el corto plazo. La inclusión de las cuentas a pagar, habitualmente utilizada por razones de transacciones, puede hacer crecer el ratio, al igual que las deudas por pensiones, y en cierta forma desfigurar algunos de los aspectos que se quieren investigar.

Se puede sostener que una definición más apropiada es medir las *deudas financieras (corto y largo plazo) a activos totales*. Sin embargo, este ratio puede estar influido por las cuentas a pagar, que al incluirse en los activos llevan a disminuir el mismo.

También se puede definir el endeudamiento como *deudas financieras totales a activos totales netos* (activos totales menos cuentas a pagar); esta definición elimina los problemas citados en el indicador anterior.

Otra medida de endeudamiento utilizada por el citado estudio es *deuda financiera a capital*, entendiéndose por tal, en este caso, las deudas totales más el patrimonio neto.

Medianas				
País	Pasivos a activos totales	Deudas financieras/ total de activos	Deudas a activos netos	Deudas a capital
Estados Unidos	0,52	0,25	0,32	0,33
Japón	0,62	0,21	0,33	0,37
Alemania	0,50	0,11	0,17	0,18
Francia	0,69	0,18	0,32	0,34
Italia	0,68	0,21	0,33	0,39
Reino Unido	0,47	0,10	0,16	0,16
Canadá	0,48	0,32	0,36	0,37

Fuente: RAJAN y ZINGALES (1995).

Cuadro 20,2. Endeudamiento ajustado.

Los autores complementan la información exponiendo las fuentes de financiamiento en términos de lo que sería un cuadro de fuentes y usos de fondos. El cuadro 20,3 presenta los resultados.

País	Financiamiento externo como una parte del financiamiento total		Composición del financiamiento externo			
			Deuda neta		Patrimonio neto	
	Global Vantage	Datos OECD (*)	Global Vantage	Datos OECD	Global Vantage	Datos OECD
Estados Unidos	0,20	0,23	1,02	1,34	-0,02	-0,34
Japón	0,50	0,56	0,80	0,85	0,20	0,15
Alemania		0,33		0,87		0,13
Francia		0,35		0,39		0,61
Italia		0,33		0,65		0,35
Reino Unido	0,36	0,49	0,55	0,72	0,45	0,28
Canadá	0,30	0,42	0,62	0,72	0,38	0,28

(*) Datos publicados en "Financial Statement of Non-Financial Enterprises", OECD, 1991-1993.

Cuadro 20,3. Fuentes de financiamiento externo.

PRIMER PLANO

FACTORES DE ALTA CORRELACIÓN CON EL ENDEUDAMIENTO

En 1991, HARRIS y RAVIV establecieron que el concepto de endeudamiento crecía con: activos fijos, oportunidades de inversión, atajos fiscales y el tamaño de la firma, y que decrecía con los gastos de publicidad, la volatilidad, gastos de bancarrota y el grado de único del producto.

RAJAN y ZINGALES (1995) toman cuatro de los factores anteriormente expuestos:

a) *tangibilidad* (activos fijos a activos totales) y b) ratio de *mercado a libros* (una aproximación a la medida de oportunidades de inversión), que se calcula como valor de libros de los activos menos el valor de libro del patrimonio neto más el valor de mercado del patrimonio neto dividido el valor de libros de los activos, y tamaño que se mide a través del logaritmo de las ventas netas y rentabilidad como GNAIDD dividido el valor de libros de los activos.

El modelo estimado es:

Endeudamiento de la firma = $\alpha + \beta_1$ tangibilidad + β_2 valor de mercado a libros + β_3 log. ventas + β_4 rentabilidad + ε_i

Los valores expresados entre paréntesis son desviaciones estándar.

Variable del país	Estados Unidos	Japón	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Canadá
Tangibilidad	0,50*** (0,04)	1,41*** (0,18)	0,42** (0,19)	0,53** (0,26)	0,36 (0,23)	0,41*** (0,07)	0,26*** (0,10)
Mercado a libro	-0,17*** (0,01)	-0,04 (0,04)	-0,20*** (0,07)	-0,17** (0,08)	-0,19 (0,14)	-0,13*** (0,03)	-0,11*** (0,04)
Log. ventas	0,06*** (0,01)	0,11*** (0,02)	-0,07*** (0,02)	0,02 (0,02)	0,02 (0,03)	0,026*** (0,01)	0,08*** (0,01)
Rentabilidad	-0,41*** (0,1)	-4,26*** (0,60)	0,15 (0,52)	-0,02 (0,72)	-0,16 (0,85)	-0,34 (0,30)	-0,46*** (0,22)
Número de observaciones	2.079	316	175	117	96	522	264
Pseudo R2	0,21	0,29	0,12	0,12	0,05	0,18	0,19
Nota: *, ** y ***, significantes a 10, 5 y 1 respectivamente.							

Cuadro 20,4. Factores correlacionados con deuda a libro y mercado de capital.

Los resultados son aproximadamente los esperados. La tangibilidad tiene una alta correlación en todos los países, mercado a libros tiene una correlación negativa en todos los países. El tamaño es prácticamente correlacionado en todos los países menos en Alemania. La rentabilidad es negativamente correlacionada en todos los países menos Alemania.

Un análisis de los hallazgos presentados para países del G-7 sugiere:

- Ser muy cuidadoso con las interpretaciones entre países. No siempre se toman muestras de igual representatividad, los intereses contables son diferentes y el tratamiento de la inflación también puede serlo.
- La razón corriente en los distintos países es (cuadro 20.1):

Estados Unidos	Japón	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Canadá
1,44	1,37	1,98	1,35	1,31	1,37	1,44

- c) El endeudamiento (cuadro 20,2) medido como pasivo a activos totales se muestra bastante errático, con externos a 69 % en Francia y 47 % en el Reino Unido.
En cambio, si se toman medidas más depuradas que ponen de relieve la política financiera propiamente dicha, como deudas financieras a capital, se llega a evoluciones mucho más estables con las excepciones de Alemania y Reino Unido que están por debajo y para las cuales RAJAN y ZINGALES sugieren una mayor profundidad de análisis.
- d) El análisis del financiamiento externo a través de los flujos de fondos (cuadro 20.3) pone de relieve que para países como los Estados Unidos o el Reino Unido la cantidad de financiamiento externo es inferior a la del interno. En Japón, consistentemente, se obtienen más fondos externa que internamente.

La evidencia empírica sobre estructuras financieras en países en proceso de industrialización

En este caso, las anotadas limitaciones de comparaciones, que se hicieron a nivel de países del G-7, son frecuentemente más severas. Las muestras son diferentes en representatividad, tamaño y sector que utilizan, las diferencias contables son habitualmente más marcadas; las inflaciones y, en términos más generales, la inestabilidad monetaria de la economía son aun mucho mayores, a pesar de una notoria tendencia al combate contra la inflación en los países de América Latina.

Tomando en cuenta lo expuesto se exponen algunos casos.

Para el caso uruguayo, investigaciones realizadas arrojan el siguiente estado de situación patrimonial agregado de la industria manufacturera de 200 y más obreros, coticen o no en bolsa, sean multinacionales o nacionales.

ACTIVO	1991
Disponibilidades	2,66
Inversiones temporarias	2,41
Créditos por ventas	15,80
Otros créditos	5,54
Inventarios	24,42
Gastos pagados por anticipado	0,71
Préstamos a empresas-socios c.p.	0,83
Otros activos corrientes	1,63
Total activos corrientes	54,00
Inversiones de largo plazo	1,79
Activo fijo neto	39,97
Préstamos a empresas-socios l.p.	0,53
Intangibles	1,65
Otros activos l.p.	2,07
Total activos no corrientes	46,00
TOTAL ACTIVOS	100,00
PASIVO	
Deudas comerciales	11,31
Deudas bancarias y financieras	22,78
Deudas fiscales y de s. social	3,37
Otros pasivos de corto plazo	5,11
Total pasivo de corto plazo	42,58
Deudas comerciales l.p.	0,35
Deudas bancarias y financieras l.p.	21,21
Deudas fiscales y s. social l.p.	1,02
Total pasivo de largo plazo	24,89
Total pasivo	67,47
Patrimonio neto	32,53
TOTAL PASIVOS	100,00

Fuente: PASCALE, RICARDO, Finanzas de las empresas uruguayas, BCU, 1994.

Cuadro 20,5. Uruguay-industria manufacturera.
Balances agrupados (en %), 1991.

Del cuadro 20,5 se desprende que la razón corriente es 1,27 y que el endeudamiento total es 67,4 % (pasivo sobre activo). Este indicador pasa a 59 % si se calcula como deudas financieras a activo neto o deudas financieras a patrimonio para ser comparable con el citado estudio de RAJAN y ZINGALES.

Las deudas en moneda extranjera en las deudas totales (en %), luego de haber crecido hasta 1983 (en 1982 se produce una fuerte depreciación del peso uruguayo), se mantienen estables en torno del 65/66 %, cifras que, aunque no presentadas en el cuadro, forman parte del trabajo de base (PASCALE, 1994).

PRIMER PLANO

ARGENTINA: ESTRUCTURAS FINANCIERAS

Para el caso argentino se presentan los resultados de dos estructuras: VALES y GUTIERREZ (1993), con información de 48 empresas, y FORNERO y PELLEGRINO (1995) sobre 30 empresas seleccionadas entre las que cotizan en la bolsa con activos superiores a 100 millones de dólares; los resultados son:

	1993 ⁽¹⁾	1995 ⁽²⁾
Activo		
Disponible inmediato	4,2	4,8
Circulante operativo	29,2	22,1
Total corriente	33,4	26,9
Fijo tangible	48,1	54,4
Inversiones	13,5	15,2
Fijo intangible	5,0	3,5
Activo total	100,0	100,0
Pasivo		
Circulante operativo	16,8	14,3
Deuda corto plazo	10,5	12,6
Total corriente	27,3	26,9
Deuda largo plazo	8,4	12,4
Otros operativos	1,3	1,2
Otros compromisos	1,2	1,5
Pasivo total	38,2	42,0
Patrimonio neto	61,8	58,0

(1) VALES y GUTIERREZ (1993).
(2) FORNERO y PELLEGRINO (1995).

Cuadro 20,6. Composición de activo y pasivo en Argentina en % de valores contables agregados.

Calculados los ratios de endeudamiento en términos de tres indicadores arrojan los siguientes valores:

Argentina	Pasivo/activo	Deudas/activo neto	Deuda (deudas - patr.)
1992	0,37	0,21	0,21
1995	0,40	0,27	0,27

Cuadro 20,7

Además de los estudios sobre la evidencia empírica en Uruguay y Argentina, puede ser de interés exponer algunos puntos salientes de una investigación llevada a cabo por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial a cargo de A. SINGH (1995), que muestra la comparación en términos de flujo.

País	Financiamiento interno	Financiamiento externo del patrimonio neto	Financiamiento externo a largo plazo
Rep. de Corea	15,8	46,9	30,4
Pakistán	67,5	5,2	23,9
Jordania	54,8	25,5	5,8
Tailandia	14,7	NA	NA
México	23,1	67,4	1,0
India	38,1	16,3	38,9
Turquía	13,4	66,6	16,9
Malasia	29,7	48,0	12,0
Zimbabwe	57,0	43,5	0,0
Brasil	46,0	37,2	5,6
Todos	32,0	41,13	16,0

Valores promedio para periodos relevantes para cada país.

Cuadro 20,8. Países en proceso de industrialización.
Financiamientos interno y externo (en %).

Metodológicamente, los datos del estado de SINGH se determinan como:

- Financiamiento interno del crecimiento

$$\frac{\text{GDI} - \text{dividendos}}{\Delta \text{ activos netos}}$$

Por activos netos se entiende al total de activos menos activos corrientes.

- Financiamiento externo de largo plazo del crecimiento

$$\frac{\Delta \text{ deuda a largo plazo}}{\Delta \text{ activos netos}}$$

- Financiamiento externo de fondos propios del crecimiento

1. (financiamiento externo deudas a largo plazo - financiamiento interno)

Al igual que en los países industrializados, las comparaciones entre los datos del país deben ser cuidadosas:

- a) Para Argentina y Uruguay, los datos son de diferentes ramas industriales y también de tamaño y tienen bases muestrales diferentes. Teniendo en cuenta esos aspectos, pueden ser utilizados con fines referenciales en cada país.
- b) En cuanto al análisis de flujos se advierten del mismo las diferencias amplias de políticas financieras. Corea, Tailandia y Turquía con bajos financiamientos internos, del 15,8, 14,7 y 13,4 % respectivamente y, por el contrario, Pakistán con 67,5 %. El promedio de todos los países fue de 32 %.
Para estos países, con respecto al financiamiento externo se tiene que un 41 % de los fondos provienen de financiamientos externos propios y un 16 % de externos ajenos.
- c) Aunque sea en términos de flujos, los indicadores vinculados al financiamiento de países en proceso de industrialización se muestran mucho más erráticos que los relativos a países del G-7.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cómo evoluciona el endeudamiento ante distintos indicadores.
2. Cuáles son los factores de correlación con el endeudamiento.
3. Cuánto representan los financiamientos externo e interno en los países del G-7 y en proceso de industrialización.

20.2. DETERMINACIÓN DE LA MEZCLA DE FUENTES DE CORTO Y LARGO PLAZO

La determinación de la mezcla de deudas de corto y largo plazo, dentro de la estructura financiera, es una de las decisiones más importantes en este tema.

Para tratarlas se ha estimado oportuno efectuar dos aproximaciones:

- a) modelo general de financiamiento de la empresa;
- b) aproximación a través de riesgos y rendimientos.

Modelo general de financiamiento de la empresa

Es habitual clasificar, contablemente, a los activos en corrientes y no corrientes. Entre los primeros aparecen como típicos los inventarios, las cuentas a cobrar y las disponibilidades. Los activos fijos son un ejemplo clásico de la segunda clase.

Si bien desde el punto de vista contable los inventarios se clasifican como activos corrientes, desde el punto de vista financiero se suele distinguir en ellos una parte que es fluctuante y otra que es permanente. En esta última porción de los inventarios deben situarse los stocks mínimos.

Una apreciación similar puede hacerse, por ejemplo, con las disponibilidades. Es difícil que una empresa no tenga establecida una caja mínima, esto es, un nivel bajo el cual no descienden sus disponibilidades.

De la misma forma, se podría repasar la situación de los demás activos corrientes, donde se percibiría una porción permanente.

Pero, juntamente con esta proporción permanente que se aprecia en cada uno de los activos corrientes, otra parte de los mismos es fluctuante. Ello tiene directa relación con el ciclo de caja de la empresa. El proceso de adquisición de materias primas cuando se financia con proveedores, por ejemplo, lleva a acrecentar los activos corrientes. Luego, durante el proceso de manufacturación, se agregan a ellos otros insumos, tales como mano de obra, gastos, etc.; vuelven, entonces, a crecer los activos corrientes. Es probable que la empresa vuelva a recurrir a fuentes de financiamiento ajenas para financiar estas nuevas inversiones. Por último, vende los productos y se supone que lo hace a crédito. En esta oportunidad vuelven a crecer los activos. Aquí se produce el pico de la inversión del ciclo. Finalmente, con el cobro de las cuentas a cobrar y el correspondiente pago de los financiamientos utilizados para solventar el ciclo, los activos corrientes decrecen.

Si bien experimentan un decrecimiento, los mismos se ubican a un nivel superior del que tenían cuando se inició el ciclo. Ello se debe, básicamente, al ahorro de la empresa (utilidades retenidas más depreciaciones).

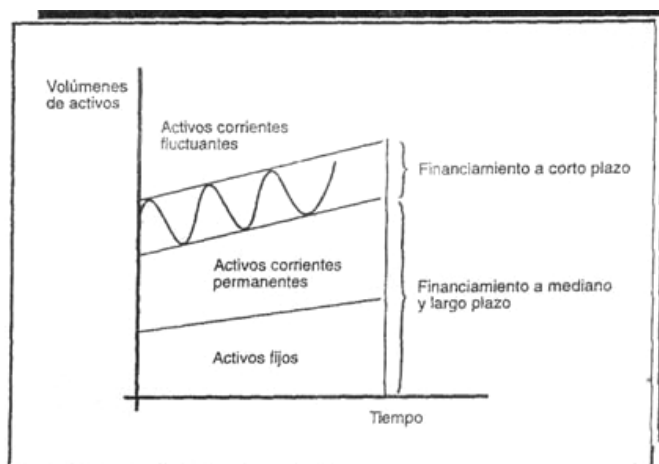


Figura 20.1.

Los activos fijos, por otra parte, tienen una naturaleza permanente.

En suma, desde el punto de vista financiero, los activos se pueden clasificar en fluctuantes y permanentes.

Entre los primeros están las inversiones en activos corrientes que se derivan del ciclo de producción y comercialización de la empresa.

En los permanentes se suma a los activos no corrientes la posición permanente de los activos corrientes.

Esta distinción de los activos en fluctuantes y permanentes, que se recoge gráficamente, lleva su contrapartida en el financiamiento. Así, las fuentes de corto plazo, como los préstamos que otorgan los bancos comerciales o los créditos de los proveedores, se destinan en gran parte al financiamiento de los activos corrientes fluctuantes.

Por el contrario, el financiamiento de los activos permanentes (tanto corrientes como fijos) debe realizarse con fuentes de mediano y largo plazo, dentro de las que se encuentran las fuentes propias (ya sean externas o internas), o ajenas (contratadas o espontáneas).

En la práctica, en ciertos casos, no resulta sencilla la distinción conceptual que se efectúa. No obstante, reviste una importancia capital en la administración financiera de la empresa. Su desconocimiento o la imposibilidad de ser consecuente con el mismo, ya sea por razones internas o externas a la empresa, pueden acarrear consecuencias y, a menudo, plantean cuadros de muy difícil solución.

Esta es la primera respuesta a la pregunta sobre qué proporción de fondos de corto y largo plazo aportar al financiamiento de los activos de la empresa.

Es útil efectuar algunas consideraciones adicionales sobre el tema:

- De la misma forma que existen activos corrientes permanentes pueden existir pasivos corrientes que tengan cierta naturaleza permanente. En este sentido, puede concebirse que una parte del crédito de proveedores sea permanente.
- Cuando una empresa financia parte de sus activos fluctuantes con fuentes de largo plazo se producen excesos de fondos en ciertos períodos, que debe buscar invertir (ver fig. 20,2).

Por el contrario, si se presenta el caso que una parte de los activos permanentes se financia con fondos de corto plazo, se observará que las fuentes de corto plazo se deberán transformar en financiamientos permanentes. Esto es claro cuando existen renovaciones permanentes de las deudas bancarias de corto plazo, transformándose de hecho, en mediano plazo.

- Esta circunstancia no debe confundirse con el hecho de que la empresa tiene o puede tener varios ciclos superpuestos, en cuyo caso sería difícil que apareciera sin fuentes de corto plazo. Esto es particularmente notorio en empresas que no presentan una marcada estacionalidad en su producción y ventas. Gráficamente puede observarse en la fig. 20.3

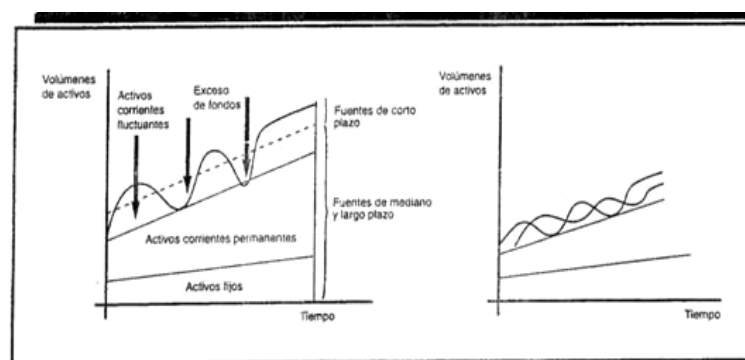


Figura 20,2.

Figura 20,3.

Introduciendo riesgos y rendimientos

La aproximación expuesta del modelo general de financiamiento de la empresa es una respuesta a la decisión de mezcla de fuentes de corto y largo plazo.

Sin embargo, ella no es más que una determinada postura frente a un determinado riesgo y rendimiento.

Es bien conocido que las fuentes de corto plazo suelen tener un menor costo que las de mediano y largo plazo.

En este sentido, un empresario, aun conociendo el modelo general de financiamiento de la empresa, puede decidir financiar parte de los activos permanentes con fondos de corto plazo. En este caso, tendrá un mayor rendimiento esperado, que tiene asociado, a su vez, un mayor riesgo.

Por el contrario, un empresario averso al riesgo, en una actitud conservadora, puede llegar a financiar con fondos de largo plazo los activos corrientes fluctuantes. En ese caso, tendrá menor riesgo, pero el rendimiento esperado será también menor.

Según la actitud ante el riesgo y su correspondencia en los rendimientos, el empresario puede optar por decisiones que no son las propuestas por el modelo general de financiamiento de la empresa.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué son un activo permanente y un activo fluctuante.
2. Qué tipos de activos corrientes hay.
3. Qué establece el modelo general de financiamiento de la empresa.

20.3. LOS LÍMITES DEL ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA

Los límites del endeudamiento de la empresa se abordarán al estudiar el análisis de ganancias y los flujos de caja.

Análisis de ganancias antes de impuestos e intereses, y ganancias por acción

Para ejemplificar, se supone que se debe financiar la expansión de una planta, que alcanza a \$1.000.000.

Este monto se puede financiar como:

- a) acciones, cuya cotización es de \$ 20 cada una, lo que demandaría 50.000 acciones;
- b) deuda, con un costo del 10 % anual.

En la actualidad existen 450.000 acciones integradas. Por razones de simplicidad se asume que no existe deuda antes de efectuar esta nueva inversión.

El estado de resultados proyectado para el ejercicio luego de efectuar la citada inversión sería:

Concepto	Acciones	Deuda
GAI	700.000	700.000
Intereses	—	100.000
Ganancias antes de impuestos	700.000	600.000
Impuesto a la renta (30 %)	210.000	180.000
Ganancias después de impuestos	490.000	420.000
Acciones	500.000	450.000
Ganancias por acción (GPA)	0.98	0.93

El cuadro muestra que, para un nivel de \$ 700.000 de ganancia antes de impuestos e intereses esperada, la opción de financiar con acciones reporta mayor ganancia por acción (\$ 0,98), en tanto que si se opta por financiar con deudas se llega a una ganancia por acción de \$ 0,93.

En este tipo de análisis suele ser interesante graficar la evolución de las ganancias por acción como una función de la ganancia antes de impuestos y de intereses.

En el caso de financiar con acciones la ecuación sería:

$$GPA = \frac{GAII (1 - t)}{N_c}$$

Donde:

GAII: ganancia antes de impuestos e intereses;

GPA: ganancia por acción;

t: tasa de imposición a las rentas (en tanto por uno);

N_c: número de acciones luego de la emisión.

En este caso sería:

$$GPA = \frac{GAII (1 - 0,3)}{500.000}$$

Para la situación de financiar con deudas, la ecuación sería:

$$GPA = \frac{(GAII - I) (1 - t)}{N_D}$$

Donde:

I: monto de intereses del período;

N_D: número de acciones suponiendo deuda.

Siguiendo el ejemplo, la GPA sería:

$$GPA = \frac{(GAII - 100.000) (1 - 0,3)}{450.000}$$

Gráficamente la situación sería la siguiente:

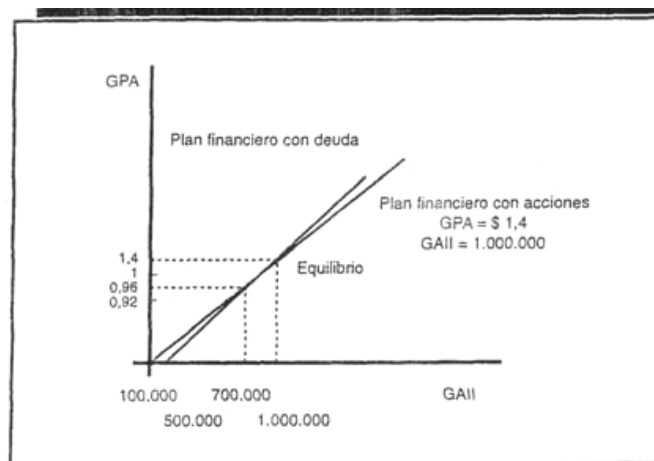


Figura 20,4.

El punto de equilibrio, es decir, aquel nivel de ganancias antes de impuestos e intereses que hace indiferente financiar la expansión con deudas o con acciones, surge al igualar:

$$\frac{GAII (1 - t)}{N_c} = \frac{(GAII - I) (1 - t)}{N_D}$$

De donde se llega a que la GAII de equilibrio se expresa como:

$$GAII = \frac{N_c \cdot I \cdot (1 - t)}{(N_c - N_D) (1 - t)} = \frac{N_c \cdot I}{N_c - N_D}$$

y aplicada al caso visto sería:

$GAII = 1.000.000$, que iguala las ganancias por acción.

En el cuadro que continúa se aprecia la evolución de las ganancias por acción ante tres opciones de financiamiento: sólo acción, sólo deuda y 50 % acciones con 50 % deuda. En cada una de ellas, a su vez, se exponen tres niveles de comportamiento de las ganancias antes de impuestos y de intereses.

Concepto	Sólo acciones			50 % acciones 50 % deuda			Sólo deudas		
	Malo	Medio	Bueno	Malo	Medio	Bueno	Malo	Medio	Bueno
GAII	500.000	700.000	1.100.000	500.000	700.000	1.100.000	500.000	700.000	1.100.000
Intereses	—	—	—	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Ganancias antes de impuestos	500.000	700.000	1.100.000	450.000	650.000	1.050.000	400.000	600.000	1.000.000
Impuestos	150.000	210.000	330.000	135.000	195.000	315.000	120.000	180.000	300.000
Ganancias después de impuestos	350.000	490.000	770.000	315.000	455.000	735.000	280.000	420.000	700.000
Acciones	500.000	500.000	500.000	475.000	475.000	475.000	450.000	450.000	450.000
GPA	0,70	0,98	1,54	0,66	0,96	1,55	0,62	0,93	1,56

Cuando la ganancia antes de impuestos e intereses supera \$ 1.000.000, resulta más conveniente aumentar el nivel de endeudamiento. En tanto, por debajo del monto señalado, los mayores beneficios se obtienen cuanto mayor es la proporción de fondos propios.

Los análisis de este tipo permiten visualizar el impacto que distintos planes de financiamiento tienen sobre las GPA. Desde el momento que las GAII son inciertas se hace más importante, para efectuar la decisión, tener una idea de la variabilidad de los resultados.

En ciertos casos, puede ser de interés llegar a determinar la influencia de políticas alternativas de financiamiento en las ganancias por acción no comprometidas (GPANC), en lugar de las ganancias por acción. En estas situaciones, la GPANC es la que se obtiene luego de deducir la amortización de la deuda.

La ecuación para el financiamiento con acciones quedaría:

$$GPANC = \frac{GAII (1 - t)}{N_c}$$

En el caso del financiamiento con deuda sería:

$$GPANC = \frac{(GAII - I) (1 - t) - D}{N_D}$$

Donde:

D: monto de la amortización de deuda del periodo.

Si se agrega al estado de resultados el monto de la amortización se llega a:

Concepto	Acciones	Deuda
GAI	700.000	700.000
Intereses	—	100.000
Ganancias antes de impuestos	700.000	600.000
Impuesto a la renta (30 %)	210.000	180.000
Ganancias después de impuestos	490.000	420.000
Amortización deuda	—	350.000
GPANC	0,98	0,156

En el caso planteado las ganancias no comprometidas por acción son \$ 0,98 para la situación de financiar con acciones y \$ 0,156 si se financia con deudas.

En este caso la gráfica efectuada queda como sigue:

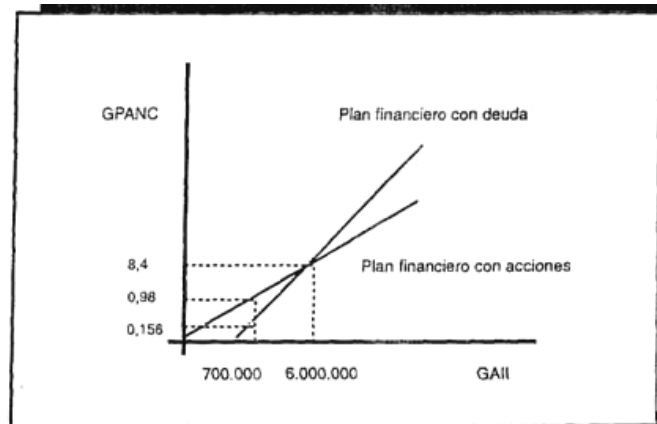


Figura 20,5.

El punto de equilibrio, en este caso, se producirá cuando:

$$\frac{(GAI - I)(1 - t) - D}{N_D} = \frac{GAI(1 - t)}{N_C}$$

Y se llega a que la *GAI* en equilibrio sería:

$$GAI = \frac{N_C I (1 - t) - N_C D}{(N_C - N_D)(1 - t)}$$

En el ejemplo planteado la ganancia de equilibrio resulta ser de \$6.000.000, que iguala la *GPA* en \$8,4.

$$GAI = \frac{500.000 \times 100.000 (1 - 0,3) \times 500.000 \times 350.000}{(500.000 - 450.000)(1 - 0,3)} = 6.000.000$$

Los flujos de caja y la carga de la deuda

Otra forma de enfocar el punto que se viene analizando es a través de la evaluación de las posibilidades de repago de las deudas, analizando los flujos de caja. Este análisis se efectuará a través de dos tipos de instrumentos que son:

- los ratios de cobertura;
- los flujos de caja propiamente dichos.

Ratios de cobertura

Distintos ratios se han desarrollado y utilizado para tratar de evaluar la cobertura que tiene una empresa de los compromisos derivados de su endeudamiento.

Ellos son básicamente:

$$\frac{GAII}{I}$$

[1]

Donde *GAII* es la ganancia antes de impuestos y de interés, e *I* es el monto de intereses, ambos, naturalmente, correspondientes al mismo período.

El segundo ratio comúnmente utilizado es:

$$\frac{GAII}{I + \frac{P}{(1 - t)}}$$

Donde se agrega *P*, que es el pago del principal. Como se observa se divide entre $(1 - t)$ donde *t* es la tasa de impuesto a la renta. Dado que las ganancias son antes de impuesto se efectúa esta corrección para homogeneizar los términos de la comparación.

Esto es, con un impuesto a la renta del 50 % y con una ganancia después de impuestos de \$ 200.000, se necesitarán \$ 400.000 antes de impuestos para atender el pago de una amortización de una deuda por \$ 200.000.

Un tercer ratio, conocido habitualmente como cobertura del servicio de deuda, sería:

$$\frac{GN + I + D}{I + P}$$

Donde *GN* es el monto de la ganancia neta después de impuestos y de intereses y *D* es el monto de las depreciaciones.

A efectos de visualizar el cálculo de estos ratios se plantea el siguiente ejemplo. Se supone el siguiente estado de resultados de una firma y que la misma debe hacer frente a la amortización de un préstamo por \$ 350.000.

Venta	2.000.000
Costos variables	450.000
Costos fijos	250.000
Depreciaciones	100.000
GAII	1.200.000
Intereses	200.000
Ganancia antes de impuestos	1.000.000
Impuesto a la renta	300.000
Ganancia neta	700.000

El cálculo del primer ratio planteado sería, pues:

$$\frac{GAII}{I} = \frac{1.200.000}{200.000} = 6$$

Entonces, la *GAII* representa 6 veces el monto de intereses pagos.

El segundo de ellos:

$$\frac{\frac{GAII}{1 + \frac{P}{(1-t)}}}{200.000 + \frac{350.000}{(1 - 0,3)}} = \frac{1.200.000}{200.000 + \frac{350.000}{(1 - 0,3)}} = 1,7$$

En términos homogeneizados, la *GAII* alcanza 1,7 veces para pagar los intereses y la amortización del préstamo.

El tercer ratio planteado se expresaba como:

$$\frac{GN + I + D}{I + P} = \frac{700.000 + 200.000 + 100.000}{200.000 + 350.000} = 1,8$$

Y éste incluye las depreciaciones a efectos del cálculo de la cobertura.

Estos ratios merecen algunos comentarios:

a) No miden en realidad la liquidez, esto es, la disponibilidad para hacer frente a un servicio de deuda, desde el momento en que es bien conocido que ante cambios en las variables de stocks, como los inventarios, cuentas a cobrar, etc., el flujo de fondos disponible para hacer frente al servicio de la deuda puede ser bien diferente del expuesto en los ratios.

El último de los ratios considerados busca en su numerador acercarse más a una base caja.

b) En el denominador de los ratios deben incluirse, toda vez que corresponda, los pagos por concepto de leasing así como dividendos preferidos.

e) Las ganancias no son una variable que pueda considerarse en condiciones de certidumbre, por lo tanto, siempre que el análisis se enriquezca tomando en consideración la función de probabilidad de la ganancia será más útil el resultado obtenido que, a su vez, será función de probabilidad del ratio.

En algunas oportunidades, no sólo las ganancias son una variable aleatoria. Según el tipo de préstamo, también lo puede ser el principal.

d) Por lo tanto, los resultados que aporta el cálculo de estos ratios deben considerarse una aproximación preliminar a la capacidad de repago de deudas.

Su utilidad crece en la medida en que el análisis sea a más largo plazo.

Los flujos de caja

Se han visto los ratios de cobertura como instrumentos para ayudar en la toma de decisiones vinculada a la estructura financiera y, más precisamente, en este caso, a los niveles de endeudamiento de una empresa.

En esta sección se verá la aplicación del análisis de los flujos de fondo a la decisión de endeudamiento, que se basan en los aportes del prof. G. DONALDSON (1971).

La capacidad de endeudamiento de la empresa viene dada, en definitiva, por aquel nivel de deuda que la empresa debe tener, conforme a los objetivos que los propietarios les asignan a sus inversiones. En este caso, el riesgo de colapso financiero, así como la inflexibilidad financiera juegan un rol decisivo para una estrategia operativa.

El flujo de fondos debe arrojar datos sobre algunos aspectos básicos como:

a) Analizar la situación de la empresa, evaluando las probabilidades de colapso y/o serias dificultades financieras que, incluso, pueden llevarla a la bancarrota.

En este sentido, es importante estudiar si los flujos de fondos soportan un determinado nivel de endeudamiento en condiciones adversas.

Entre las condiciones adversas típicas se encuentran los períodos recesivos. En el ejemplo que se ve más adelante, se supone una recesión y se analiza la posibilidad de una empresa de soportar ciertos niveles de endeudamiento ante una eventualidad de este tipo.

Se quiere señalar que cuando se hace referencia a condiciones adversas no es solamente a la situación de recesión. Los acontecimientos implícitos de tipo político, económico o tecnológico

dan campo bien amplio a los flujos de fondos, para mostrar la capacidad de la empresa de hacer frente a las contingencias.

- b) Sin perjuicio de que el flujo de fondos puede dar alguna luz sobre la flexibilidad financiera que permita formular estrategias operativas, de carácter industrial o comercial, no debe olvidarse que la estructura financiera debe adaptarse a lo que la estrategia operativa marque y no a la inversa. Esto es, la empresa no debería decidir su estructura financiera por elementos que sólo tienen que ver con el lado derecho del balance. Por el contrario, si bien el componente financiero por sí no sólo tiene gran importancia, sino que también tiene posibilidades en forma autónoma de ser una fuente para cumplir con los objetivos de los accionistas, no debe perderse de vista que, en su conjunto, la estructura financiera debe estar diseñada para servir a las estrategias comerciales o industriales de la firma.

Seguidamente, se presenta un ejemplo que reúne una aplicación del flujo de fondos para el análisis de la capacidad de endeudamiento de la firma.

- *Ejemplo*

Se verá un ejemplo para ilustrar el comportamiento del flujo de fondos y su utilización como instrumento en la decisión del nivel de endeudamiento.

Sobre el ejemplo se puede señalar:

- a) Supone un proceso de recesión en el cual las ventas decaen y los márgenes brutos de contribución también. El ejemplo se desarrolla en cinco años, recuperando al final del quinto año los niveles del comienzo.
- b) La presentación del flujo de caja se hará para tres niveles diferentes de endeudamiento, que son: 33 %, 50 % y 67 %, medida como un porcentaje de los activos. Las deudas serán \$ 100, \$ 150 y \$ 200 respectivamente, y se amortizan en un 10 % en forma anual, devengando un interés del 9 % anual sobre los saldos.
- c) El cuadro del flujo de fondos se compone de tres partes bien definidas:
- *Flujo operativo de caja.* Surge de deducir a los ingresos los costos operativos sin incluir aquellos que no implican egresos financieros.
 - *Inversiones de la empresa.* Toda empresa para desarrollarse necesita efectuar inversiones, ya sea para aumentar la capacidad productiva, mejorar tecnológicamente o cubrir necesidades adicionales de capital de trabajo permanente.
 - *Flujos derivados del financiamiento.* En este caso aparecen los pagos de intereses, amortización de deudas, así como pagos de dividendos.
- d) No se consideran, por razones de simplicidad, aspectos impositivos.
- e) Las inversiones en casos de recesión, como es habitual, decrecen.

Detalle	Años				
	1	2	3	4	5
I) 33 % endeudamiento	100 deudas 9 % sobre saldos				
Ventas	500	472	433	472	500
- Costo de ventas (1)	400	387	368	387	400
1. Resultado operativo (en términos de flujo)	100	85	65	85	100
Inversiones fijas	30	25	20	22	30
Inv. cap. trabajo	20	18	15	16	20
2. Total inversiones	50	43	35	38	50
Amortización deudas	10	10	10	10	10
Intereses	9	8,1	7,2	6,3	5,4
Dividendos	20	20	20	20	20
3. Flujos de financiamiento (2)	39	38,1	37,2	36,3	35,4
4. Flujo de caja (1 - 2 - 3)	11	3,9	-7,2	10,7	14,6
II) 50 % endeudamiento	150 deudas 9 % sobre saldos				
Ventas	500	472	433	472	500
- Costo de ventas (1)	400	387	368	387	400
1. Resultado operativo (en términos de flujo)	100	85	65	85	100
Inversiones fijas	30	25	20	22	30
Inv. cap. trabajo	20	18	15	16	20
2. Total inversiones	50	43	35	38	50
Amortización deudas	15	15	15	15	15
Intereses	13,5	12,2	10,8	9,5	8,1
Dividendos	20	20	20	20	20
3. Flujos de financiamiento (2)	48,5	47,2	45,8	44,5	43,1
4. Flujo de caja (1 - 2 - 3)	1,5	-5,2	-15,8	2,5	6,9
(1) No incluye costos que no representen egresos financieros. (2) Se omiten por razones de simplicidad los impuestos.					

Detalle	Años				
	1	2	3	4	5
III) 67 % endeudamiento	200 deudas 9 % sobre saldos				
Ventas	500	472	433	472	500
- Costo de ventas (1)	400	387	368	387	400
1. Resultado operativo (en términos de flujo)	100	85	65	85	100
Inversiones fijas	30	25	20	22	30
Inv. cap. trabajo	20	18	15	16	20
2. Total inversiones	50	43	35	38	50
Amortización deudas	20	20	20	20	20
Intereses	18	16,2	14,4	12,6	10,8
Dividendos	20	20	20	20	20
3. Flujos del financiamiento (2)	58	56,2	54,4	52,6	50,8
4. Flujo de caja	-8	-14,2	-24,4	-5,6	-0,8
(1) No incluye costos que no representen egresos financieros. (2) Se omiten por razones de simplicidad los impuestos.					

De los cuadros se pueden extraer algunas conclusiones:

- a) En el caso del menor endeudamiento (33 %) solamente en el año de mayor retracción se produce un flujo final negativo de caja. Asimismo, obsérvese que si se reducen en el año 3 los dividendos, el flujo podría revertirse.
- b) En la situación de un 50 % de endeudamiento aparecen dos años de saldos negativos, en uno de ellos, el tercero, deberían reducirse drásticamente los dividendos a efectos de que no apareciera un saldo negativo.
- c) En el caso del 67 % de endeudamiento, todos los años son negativos, e incluso, en alguno de ellos, ni eliminando los dividendos se nivelaría la situación.

En este caso, si una recesión como la del año 3 se extendiera por un período más amplio, la empresa mostraría una acumulación de problemas financieros.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Sobre qué basa el modelo de G. DONALDSON los límites del endeudamiento de la empresa.

20.4. MODELO DE CRECIMIENTO AUTOSOSTENIDO DE HIGGINS

Vinculados a la política de endeudamiento de la empresa y con las *tasas de crecimiento* de las mismas se han desarrollado modelos que buscan medir el ritmo de crecimiento de las empresas, de forma tal que éste sea financiado sin violentar relaciones de deudas a fondos propios que la empresa ha definido como la política más adecuada para contribuir a maximizar el valor.

Normalmente, los modelos toman, como variable para medir el crecimiento de las empresas a las ventas. Uno de los modelos más conocidos es el expuesto por el prof. ROBERT C. HIGGINS.

El modelo busca determinar cuál es la *tasa de crecimiento de las ventas*, dados una tasa de margen sobre ventas, un ratio de determinación de utilidades, una relación deseada de endeudamiento y una rotación de activos.

La secuencia para llegar a la proposición del modelo es la siguiente:

1. Ganancia neta = margen s/ventas x ventas próximo año:

$$GN = m \cdot s (1 + g)$$

GN: ganancia neta;

m: margen sobre ventas;

s: ventas del año presente;

g: tasa de crecimiento de las ventas.

Ello aporta el primer elemento, esto es, la ganancia neta.

2. Adiciones de utilidades retenidas = GN × ratio de retención de utilidades:

$$\text{Adiciones U. R.} = m \cdot s (1 + g) (1 - b)$$

U. R.: utilidades retenidas;

b: tasa de distribución de utilidades.

El segundo paso muestra qué financiamiento interno se va a tener.

3. Se mantiene el ratio de endeudamiento: D/E:

D: deudas;
E: fondos propios.

En esta etapa, dado un determinado financiamiento interno se pasa a cuál es el financiamiento con deudas al que se puede llegar.

$$\begin{aligned}\text{Endeudamiento adicional} &= \text{adiciones de U.R.} \cdot D/E \\ &= m \cdot s (1 + g) (1 - b) \cdot D/E\end{aligned}$$

4. Suponiendo una tasa de rotación de activos constante (S/A), los requerimientos adicionales de ventas gS serán iguales a gA :

$$\text{Adición de activos} = \text{adición U. R.} + \text{adición D}$$

$$\text{dado que: } 1 + D/E = \frac{E + D}{E} = \frac{A}{E}$$

$$g^* = \frac{M(1-b)A/E}{A/S - m(1-b)A/E}$$

[2]

La ecuación [2] muestra la expresión final del modelo de HIGGINS.

Cabe señalar que si existen, por ejemplo, aportes de capital además de las utilidades retenidas, incluyéndolos a partir del paso 3, se puede llegar a un nuevo modelo donde, manteniendo constantes los demás parámetros, se aumentará la tasa de crecimiento de las ventas.

- *Ejemplo*

Suponiendo:

$$m = 4\% \quad b = 40\% \quad D/E = 0,5 \quad S/A = 3$$

$$g^* = \frac{0,04(1-0,4)1,5}{1/3 - 0,04(1-0,4)1,5} = 12,1\%$$

de donde la tasa de crecimiento de las ventas, que sea autosostenida, es del 12,1 % en el próximo año (suponiendo que la venta sea anual).

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE.

1. Objetivo de los modelos de crecimiento autosostenido.
2. Principales parámetros que manejan.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Para los límites del endeudamiento de la empresa:

- DONALDSON, GORDON, *Corporate debt capacity*, 1971.

Para modelo de crecimiento:

- HIGGINS, ROBERT, *Analysis for financial decisions*, 1992.

Para evidencia empírica de estructuras financieras:

- PASCALE, RICARDO, *Finanzas de las empresas uruguayas*, Banco Central del Uruguay, 1994.
- FORNERO, R. Y PELLEGRINO, A., “Endeudamiento de las empresas: existen diferencias sistemáticas entre países”, Ejecutivos de Finanzas, 1996.
- VALES, R. y GUTIERREZ, “La estructura de financiamiento y la comparación de los activos de las empresas”, Ejecutivos de Finanzas, 1993.
- RAJAN, R. Y ZINGALES, L., “What do we know about capital? Some evidence from international data”, *Journal of Finance*, diciembre de 1995.